

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Funciones exponenciales y logarítmicas

50 ejercicios

Crecimiento, decaimiento, modelado y ecuaciones.

Funciones, trigonometría y geometría

10°-11°

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Funciones exponenciales y logarítmicas · 50

ejercicios

Cuaderno de práctica · Funciones, trigonometría y geometría · 10°–11° Crecimiento, decaimiento, modelado y ecuaciones.

Formulario

Exponentes

- $a^{x+y} = a^x a^y$
- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$ con $a > 0$
- $(a^x)^y = a^{xy}$
- $a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ con $a > 0$
- $a^0 = 1$ con $a \neq 0$
- $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ con $a > 0$

Función exponencial

- $f(x) = a^x$ con $a > 0$ y $a \neq 1$
- Dominio $\mathbb{R}$; rango $(0, \infty)$
- Pasa por $(0, 1)$ porque $a^0 = 1$
- Si $a > 1$ es creciente; si $0 < a < 1$ es decreciente
- $\frac{d}{dx} e^x = e^x$

El número e

- $e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2.71828$
- Crecimiento continuo: $A(t) = A_0 e^{kt}$

Definición de logaritmo

- $\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$
- Condiciones: $a > 0$, $a \neq 1$, $x > 0$
- $\log_a 1 = 0$ y $\log_a a = 1$
- $\log_a a^n = n$ y $a^{\log_a x} = x$
- Logaritmo natural: $\ln x = \log_e x$

Propiedades de los logaritmos

- $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$
- $\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$
- $\log_a(x^n) = n \log_a x$
- $\log_a \frac{1}{x} = -\log_a x$
- $\log_a(x + y) \neq \log_a x + \log_a y$

Cambio de base

- $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$
- $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a} = \frac{\log_{10} x}{\log_{10} a}$
- $\log_a b \cdot \log_b a = 1$

Ecuaciones

- $a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$
- $a^x = N \Rightarrow x = \log_a N$
- $\log_a M = N \Rightarrow M = a^N$
- Verificar siempre el dominio del logaritmo

Interés, decaimiento y escalas

- Interés compuesto: $A = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$
- Crecimiento continuo: $A = Pe^{rt}$
- Decaimiento: $A = A_0 e^{-kt}$
- Vida media: $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$
- pH: $\text{pH} = -\log_{10}[H^+]$
- Decibelios: $10 \log_{10} \frac{I}{I_0}$
- Richter: $\log_{10} \frac{A}{A_0}$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Definición y evaluación de logaritmos

1 Calcula $\log_2 16$.

2 Calcula $\log_3 243$.

3 Calcula $\log_{10} 1000$.

4 Calcula $\ln e^5$.

5 Calcula $\log_5 1$.

6 Calcula $\log_7 7$.

7 Calcula $\log_2 \frac{1}{8}$.

8 Calcula $\log_9 3$.

9 Calcula $\log_{10} 0.01$.

10 Calcula $\log_2 \sqrt{2}$.

Nivel 2 — Propiedades de los logaritmos

11 Simplifica $\log_2 40 - \log_2 5$.

12 Simplifica $\log_3 6 + \log_3 4 - \log_3 8$.

13 Simplifica $\log_6 4 + \log_6 9$.

14 Expande $\log \left(\frac{x^3}{y^2} \right)$.

15 Expande $\ln (x^2 \sqrt{y})$.

16 Combina $\ln x + \ln(x + 1)$.

17 Combina $2 \log x - \log y$.

18 Combina $\frac{1}{2} \ln x + 3 \ln y$.

19 Simplifica $e^{\ln 7}$.

20 Simplifica $10^{\log 9}$.

Nivel 3 — Cambio de base

21 Calcula $\log_3 20$ con tres decimales.

22 Calcula $\log_7 50$ con tres decimales.

23 Calcula $\log_4 8$.

24 Calcula $\log_{16} 8$.

25 Calcula $\log_2 5$ con tres decimales.

26 Calcula $\log_8 2$.

Nivel 4 — Ecuaciones exponenciales

27 Resuelve $2^{x+1} = 32$.

28 Resuelve $5^{2x-1} = 125$.

29 Resuelve $3^x = 20$ con tres decimales.

30 Resuelve $7^x = 50$ con tres decimales.

31 Resuelve $4^x = 8$.

32 Resuelve $9^x = \frac{1}{27}$.

33 Resuelve $2^{2x} - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.

34 Resuelve $e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$.

Nivel 5 — Ecuaciones logarítmicas

35 Resuelve $\log_3(x+4) - \log_3 x = 1$.

36 Resuelve $\log_2 x + \log_2(x-2) = 3$.

37 Resuelve $\log_{10}(x+1) = 1$.

38 Resuelve $\ln x + \ln 3 = 2$.

39 Resuelve $\log_5(x - 1) = 2$.

40 Resuelve $\log_3 x = -1$.

Nivel 6 — Interés compuesto y crecimiento

41 Se invierten 1000 al 5% anual con capitalización anual durante 10 años. Halla el monto.

42 Se invierten 1000 al 5% anual con capitalización continua durante 10 años. Halla el monto.

43 Se invierten 2000 al 6% anual con capitalización mensual durante 5 años. Halla el monto.

44 ¿Cuánto tarda una inversión en duplicarse al 8% continuo?

45 Una población de 500 crece de forma continua al 3% anual. Halla su tamaño a los 10 años.

Nivel 7 — Decaimiento y escalas

46 Un fármaco tiene vida media de 6 horas. ¿Qué fracción queda tras 24 horas?

47 Una sustancia radiactiva tiene vida media de 12 años. Si había 80 g, ¿cuánto queda tras 30 años?

48 Halla la constante de decaimiento k de una sustancia con vida media de 12 años.

49 Halla el pH de una solución con $[H^+] = 10^{-4}$ M.

50 Una intensidad sonora es 100 veces la de referencia. Calcula los decibelios.

Solucionario · resultados

01 4

03 3

05 0

07 -3

09 -2

11 3

13 2

02 5

04 5

06 1

08 $\frac{1}{2}$

10 $\frac{1}{2}$

12 1

14 $3 \log x - 2 \log y$

15	$2 \ln x + \frac{1}{2} \ln y$	16	$\ln(x(x+1))$
17	$\log \frac{x^2}{y}$	18	$\ln(\sqrt{x} y^3)$
19	7	20	9
21	2.727	22	2.010
23	$\frac{3}{2}$	24	$\frac{3}{4}$
25	2.322	26	$\frac{1}{3}$
27	$x = 4$	28	$x = 2$
29	$x \approx 2.727$	30	$x \approx 2.010$
31	$x = \frac{3}{2}$	32	$x = -\frac{3}{2}$
33	$x = 1$, $x = 2$	34	$x = \ln 2 \approx 0.693$, $x = \ln 3 \approx 1.099$
35	$x = 2$	36	$x = 4$
37	$x = 9$	38	$x = \frac{e^2}{3} \approx 2.463$
39	$x = 26$	40	$x = \frac{1}{3}$
41	1628.89	42	1648.72
43	2697.70	44	≈ 8.664 años
45	674.93	46	$\frac{1}{16} = 6.25\%$
47	14.14 g	48	0.0578
49	4	50	20